Equations différentielles linéaires (14)

1) Revisions

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit (E) $(1+t^2)y' + 2ty = 1$

a) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$

b) Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit (E) $ty' - 2y = 0$

a) Résoudre E sur $\mathbb{R}$

b) Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit (E) $ty' + y = \arctan(t)$

a) Résoudre E sur $\mathbb{R}^{*+}$ puis sur $\mathbb{R}$

b) Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$ sur $\mathbb{R}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $y' = |y|$ sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, continue et périodique de période $T > 0$

On note (E) $y' + \alpha y = \varphi(t)$

a) Montrer que y est solution de E ssi $t \mapsto y(t+T)$ aussi

b) Soit y solution de (E). Montrer que y est T périodique ssi $y(0) = y(T)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $y'' - 5y' + 6y = te^t$ sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $y'' - 2y' + y = te^t$ sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $y'' + y = \sin t + 3e^{2t}$ sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $x^2y'' + 3xy' + y = 0$ sur $]0, +\infty[$ (on posera $x = e^t$) ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $\alpha > 0$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de classe C^1 telle que $\lim\limits_{x \mapsto +\infty} f'(x) + \alpha f(x) = 0$

a) On pose $g(x) = f'(x) + \alpha f(x)$. Exprimer f en fonction de g

b) En déduire que $\lim\limits_{x \mapsto +\infty} f(x) = 0$

⊛

2) Systèmes differentiels linéaires

Soit E un evn de dimension finie n, I un intervalle de $\mathbb{R}$

On appelle système différentiel linéaire du premier ordre , tout système (S) de la forme :
$(S)\ \ x' = a(t)(x) + b(t)$, où a est continue de I dans $L(E)$, b continue de I dans E

On appelle solution de S toute application x de I dans E de classe C^1 vérifiant

$$\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$$

Le système différentiel homogène associé à (S) est $S_H : x' = a(t)(x)$

Ecriture matricielle

Soit $A(t)$ la matrice de $a(t)$ dans une base de $E, B(t)$ le vecteur des coordonnées de $b(t)$ et $X(t)$ le vecteur des coordonnées de $x(t)$
Alors $x' = a(t)(x) + b(t) \quad \Leftrightarrow X' = A(t)X + B(t)$

Théorème (Cauchy) :
Soit $A : I \to M_n(K)$ et $B : I \to K^n$ continues. Soit $t_0 \in I$ et $X_0 \in K^n$
Alors il existe une et une seule solution de $X' = A(t)X + B(t)$ vérifiant $X(t_0) = X_0$

Expression intégrale de cette solution : $X(t) = X_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t} (A(s)X(s) + B(s))\, ds$

Proposition (Structure de l'espace des solutions de S_H) :
Soit $A : I \to M_n(K)$ continue sur I et $S_H : X' = A(t)X$. On note E_H l'ensemble des solutions de S_H

a) Pour tout $t_0 \in I$, l'application $X \mapsto X(t_0)$ est une bijection de E_H dans K^n

b) E_H est un K ev de dimension n

Proposition (Structure de l'espace des solutions de S) :
Soit $A : I \to M_n(K), B : I \to K^n$ continues sur I et $S : X' = A(t)X + B(t)$.

On note E l'ensemble des solutions de S et E_H l'ensemble des solutions de $S_H : X' = A(t)X$

Soit X_P une solution particulière de E

a) X est solution de E ssi X est somme de X_P et d'une solution de E_H

b) E est un espace affine de dimension n de direction E_H

On appellera système fondamental de solutions toute base $(X_1, \ldots, X_n)$ de E_H ou de E

Proposition (Principe de superposition) :
Si $B = B_1 + B_2$, X_1(resp X_2) une solution particulière de $X' = A(t)X + B_1(t)$
(resp $X' = A(t)X + B_2(t)$)
alors $X = X_1 + X_2$ est solution particulière de $X' = A(t)X + B(t)$

---

3) Exponentielles de matrices et d'endomorphismes

On rappelle que dans un evn de dimension finie, une série absolument convergente converge.

Définition :
Soit $A \in M_n(K)$. On définit $\exp(A) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$

Rq : Si A est nilpotente, c'est une somme finie. Dans le cas général, la série est AC

Proposition :
a) Pour tout $A \in M_n(K)$, $\exp(A)$ est un polynôme en A de degré $\leqslant n$
b) Pour tout $A \in M_n(K)$, $\exp(A)$ commute avec A

⊛ <u>EXERCICE</u> : Vérifier que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exp(tI_n) = e^t I_n$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $D \in D_n(K)$.
a) Calculer $\exp(D)$
b) Exprimer $\exp(D)$ comme un polynôme en D. Y a t'il unicité ?

⊛

Proposition :
Soit $A \in M_n(K)$ semblable à $B \in M_n(K)$: $\exists P \in GL_n(K)$ tel que $A = PBP^{-1}$
Alors $\exp(A) = P\ \exp(B)P^{-1}$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
a) Déterminer sans calcul χ_A
b) Déterminer π_A. En déduire que A est diagonalisable
c) Diagonaliser A et calculer $\exp(A)$
d) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. Retrouver le résultat précédent.

⊛

Proposition :
Soit $(A, B) \in M_n(K)^2$ telle que $AB = BA$ Alors

$$\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B) = \exp(B)\exp(A)$$

On en déduit :

Proposition :
Soit $A \in M_n(K)$. Alors $\exp(A) \in GL_n(K)$ et $(\exp(A))^{-1} = \exp(-A)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.
a) Montrer que $\det(\exp(A)) = \exp(\mathrm{tr}(A))$
b) Retrouver que A est inversible

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\exp(A) = \lim\limits_{p \mapsto +\infty} \left(I_n + \dfrac{A}{p}\right)^p$ ⊛

Proposition :
Soit $A \in M_n(K)$. On pose $\varphi(t) = \exp(tA)$ pour $t \in \mathbb{R}$
Alors φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = A\ \exp(tA) = \exp(tA)\ A$

Proposition :
Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisable de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ avec $p \leqslant n$
On note $L_1, \ldots, L_p$ les polynomes d'interpolation de Lagrange correspondants à la famille $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$
Alors $\forall t \in \mathbb{R}$, $\exp(tA) = e^{\lambda_1 t} L_1(A) + \ldots + e^{\lambda_p t} L_p(A)$

4) Systèmes différentiels linéaires autonomes

Théorème (Résolution de $X' = AX$) :
Soit $A \in M_n(K)$ et $(S)\ \ X' = AX$

a) X est solution de S ssi $\exists\ C \in M_{n,1}(K)$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = \exp(tA)\ C$

b) Un système fondamental de solutions est donné par exemple par les colonnes de $\exp(tA)$

Théorème (Résolution dans le cas où A est diagonalisable) :
Soit A est diagonalisable dans $M_n(K)$
Soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les vp de A, et $(V_1, \ldots, V_n)$ des vecteurs propres associés
Alors $\left(e^{\lambda_1 t}V_1, \ldots, e^{\lambda_p n}V_n\right)$ est un système fondamental de solutions de $X' = AX$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On considère le système différentiel suivant

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Donner directement un système fondamental de solutions et résoudre le système ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} x' &= x - y \\ y' &= x + y \end{cases} \quad \text{où } x(0) = 0, y(0) = 1$$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $(S) \begin{cases} x' &= 2x + z \\ y' &= 2y - z \\ z' &= x - y + z \end{cases}$ ⊛

5) EDL scalaire d'ordre n

Soit $a_1, \ldots a_{n-1}, b$ continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans K

$(E)\ \ y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_0(t)y(t) = b(t)$

$(E_H)\ y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_0(t)y(t) = 0$

Théorème :
a) L'espace des solutions de E_H est un K ev de dimension n
b) L'équation caractéristique est le polynôme caractéristique de la matrice (compagnon) associée
c) L'espace des solutions de E est un K espace affine de dimension n

Cas particulier $n = 2$:

$(E)\ \ y'' + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t)$ où a, b, c sont continues sur I

y est solution de (E) ssi (y, y') est solution de (S)
avec (S) : $\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$

Théorème :
L'espace des solutions de E_H est un K ev de dimension 2

Théorème (Cauchy) :
$(E) : y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ où a, b, c sont continues sur I

Soit $t_0 \in I$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Il y a une et une seule solution de E vérifiant $y(t_0) = \alpha, y'(t_0) = \beta$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit y solution de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I et $t_0, t_1 \in I$, $t_0 < t_1$

a) Montrer que $y(t_0) = y'(t_0) = 0 \Rightarrow y$ nulle sur I

b) Montrer que si $\forall t \in [t_0, t_1], y(t) = 0$ alors y est nulle sur I

⊛

Définition (Wronskien) :
Si (y_1, y_2) sont deux solutions de E_H, on pose $W(t) = y_1(t)y_2'(t) - y_2(t)y_1'(t)$

Théorème :
Soit y_1, y_2 deux solutions de (E_H) de Wronskien W

Les propositions suivantes sont équivalentes

a) (y_1, y_2) est un système fondamental de solutions de E (ou E_H)

b) $\forall t \in I, W(t) \neq 0$

c) $\exists t \in I$ tel que $W(t) \neq 0$

⊛ <u>EXERCICE</u> : (E) $(t^2 + 2t + 2)y'' - 2(t + 1)y' + 2y = 0$

a) Chercher des solutions polynomiales de E . (on étudiera les degrés possibles)

b) Proposer un système fondamental de solutions et calculer le Wronskien

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : $E : ty''(t) + 2y'(t) - ty(t) = 0$

a) Chercher une solution développable en série entière. On la note y_1

b) On pose $y = y_1 z$ pour $t > 0$. Montrer que $\text{sh}(t)z''(t) + 2\text{ch}(t)z'(t) = 0$

c) Déterminer z

d) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}^{*+}$

e) Proposer un système fondamental de solutions et calculer le Wronskien

⊛

Recherche d'une solution particulière par la méthode de variation des constantes
Soit (y_1, y_2) un système fondamental de solutions de (E) $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ $t \in I$

On pose $y = \lambda y_1 + \mu y_2$. Alors λ et μ sont C^1 sur I et y est solution de (E) ssi :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2 \\ \lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \end{pmatrix}$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre : $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^t}{1 + t^2}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Résoudre $y'' + y = f(t)$ où f continue sur $\mathbb{R}$ ⊛

6) Etude qualitative

⊛ <u>EXERCICE</u> : Equation de Sturm Liouville

Soit (E) $y'' + q(t)y = 0$ pour $t \in I$ et q continue sur I

a) Soit W le Wronskien d'un système fondamental de solutions. Montrer que W est constant sur I

b) On suppose que $I = [a, b]$ et y solution de E non nulle

Montrer que y s'annulle au plus un nombre fini de fois sur $[a, b]$

c) Montrer que les zéros d'une solution y non nulle sont isolés :

soit x un zéro de y.Montrer qu' $\exists \alpha > 0$ tel que $]x - \alpha, x + \alpha[$ ne contienne pas d'autres zéros que x

d) On suppose $q \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulle et y solution bornée de E

Montrer que y s'annule au moins une fois

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit y une solution de (E) $y'' - e^x y = 0$

a) Etudier la convexité de y^2

b) En déduire que $y(0) = y(1) = 0 \Rightarrow y = 0$ (conditions aux bords)

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Zéros entrelacés

E_1 $y'' + q_1(t)y = 0$ E_2 $y'' + q_2(t)y = 0$ avec $q_1 \leqslant q_2$ sur I

On considère deux solutions non nulles y_1 de E_1 et y_2 de E_2

Soit $a < b$ deux zéros consécutifs de y_1

En étudiant $y_1 y_2' - y_2 y_1'$, montrer que y_2 s'annule au moins une fois sur $[a, b]$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

Soit (E) l'ensemble des applications dérivables f sur $\mathbb{R}$ telles que $f'(t) = f(-t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$

a) Vérifier que E est un $\mathbb{R}$ ev

b) Résoudre et donner une base de (E)

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f \in C^2(\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) + f''(x) \geqslant 0$

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f(x + \pi) \geqslant 0$

⊛